MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou;
    - modificare produs existent;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse.
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.
3. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.
4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.
5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile;
    - actualizarea stocului în urma comenzilor.
    - dacă stocul unui ingredient este insuficient pentru prepararea unui produs, aplicația trebuie să semnaleze eroarea și să nu permită finalizarea comenzii.
6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - o comandă conține unul sau mai multe produse;
    - fiecare produs are asociată o cantitate.
    - o comandă poate fi modificată sau anulată înainte de finalizare.
7. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
    - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv.
    - în cazul apariției unor erori (ex.: lipsa ingredientelor sau date invalide), aplicația trebuie să afișeze un mesaj de eroare corespunzător utilizatorului;
8. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregsitrate și se calculează totaul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.
9. Aplicația trebuie să includă un sistem simplu de autentificare pentru utilizatori (ex.: administrator și operator/casier), fiecare având drepturi corespunzătoare în aplicație.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).
7. Aplicația trebuie să ruleze pe Windows 11 și să utilizeze cel puțin Java JDK 21 și JavaFX 21.
8. La prima rulare, dacă fișierele de date nu există, aplicația trebuie să inițializeze sistemul cu date goale sau cu un set minim de categorii și tipuri de băuturi predefinite.

9. Aplicația este destinată utilizării de către personalul unui drinks shop (de exemplu casieri sau administratori) și trebuie să permită operarea comenzilor într-un mod rapid și intuitiv pentru activitatea zilnică.